

Họ và tên thí sinh: SBD: Mã đề thi: 111

PHẦN I. Câu trắc nghiệm một lựa chọn (3,0 đ)

Câu 1. Phương trình dao động điều hòa của một chất điểm có dạng $x = A \cos(\omega t + \varphi)$. Độ dài quỹ đạo của dao động là

- A. A . B. $2A$. C. $4A$. D. $A/2$.

Câu 2. Vật dao động điều hòa theo trục Ox. Phát biểu nào sau đây đúng?

- A. Lực kéo về tác dụng vào vật không đổi.
B. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đường hình cos.
C. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đoạn thẳng.
D. Li độ của vật tỉ lệ với thời gian dao động.

Câu 3. Dao động tắt dần

- A. có biên độ giảm dần theo thời gian. B. luôn có lợi.
C. luôn có hại. D. có biên độ không đổi theo thời gian.

Câu 4. Phát biểu nào dưới đây về dao động cưỡng bức là **sai**?

- A. Sau một thời gian dao động còn lại chỉ là dao động của ngoại lực tuần hoàn.
B. Tần số của dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực tuần hoàn.
C. Nếu ngoại lực cưỡng bức là tuần hoàn thì trong thời kì đầu dao động của con lắc là tổng hợp dao động riêng của nó với dao động của ngoại lực tuần hoàn.
D. Để trở thành dao động cưỡng bức, ta cần tác dụng lên con lắc dao động một ngoại lực không đổi.

Câu 5. Biên độ của hệ dao động điều hòa phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

- A. Cách chọn gốc thời gian. B. Cấu tạo của hệ.
C. Cách kích thích cho vật dao động. D. Cách chọn trục tọa độ.

Câu 6. Đối với một vật dao động cưỡng bức giai đoạn ổn định:

- A. Chu kì dao động chỉ phụ thuộc vào ngoại lực.
B. Biên độ dao động chỉ phụ thuộc vào ngoại lực.
C. Chu kì dao động chỉ phụ thuộc vào vật và ngoại lực.
D. Biên độ dao động không phụ thuộc vào ngoại lực.

Câu 7. Dao động điều hòa có thể được coi như hình chiếu của một chuyển động tròn đều xuống một

- A. đường thẳng bất kì. B. đường thẳng vuông góc với mặt phẳng quỹ đạo.
C. đường thẳng xiên góc với mặt phẳng quỹ đạo. D. đường thẳng nằm trong mặt phẳng quỹ đạo.

Câu 8. Đối với một chất điểm dao động cơ điều hòa với chu kì T thì:

- A. Động năng và thế năng đều biến thiên tuần hoàn theo thời gian nhưng không điều hòa.
B. Động năng và thế năng đều biến thiên tuần hoàn điều hòa theo thời gian với chu kì bằng $T/2$.
C. Động năng và thế năng đều biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì T .
D. Động năng và thế năng đều biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì $2T$.

Câu 9. Trong dao động điều hòa có dạng phương trình $x = 2A \cos(\omega t + \varphi)$, giá trị cực đại của gia tốc chất điểm là

- A. $a_{\max} = \omega^2 A$. B. $a_{\max} = 2\omega^2 A$. C. $a_{\max} = 2\omega^2 A^2$. D. $a_{\max} = -\omega^2 A$.

Câu 10. Gia tốc đại số của một vật dao động điều hòa sẽ triệt tiêu bằng không khi vật đi qua vị trí nào?

- A. Vật ở vị trí có li độ bằng không (VTCB). B. Vật ở vị trí có pha dao động cực đại.
C. Vật ở vị trí có li độ cực đại. D. Vận tốc của vật đạt giá trị cực tiểu.

Câu 11. In lòng dđđh của con lắc đơn, cơ năng toàn phần của hệ được xác định theo biên độ góc α_0 (đơn vị rad), khối lượng m của vật nặng và chiều dài ℓ của sợi dây theo công thức nào?

- A. $W = mgl\alpha_0^2$. B. $W = \frac{1}{2}mgl\alpha_0^2$. C. $W = \frac{1}{2}mg\alpha_0^2$. D. $W = \frac{mg}{2\ell}\alpha_0^2$.

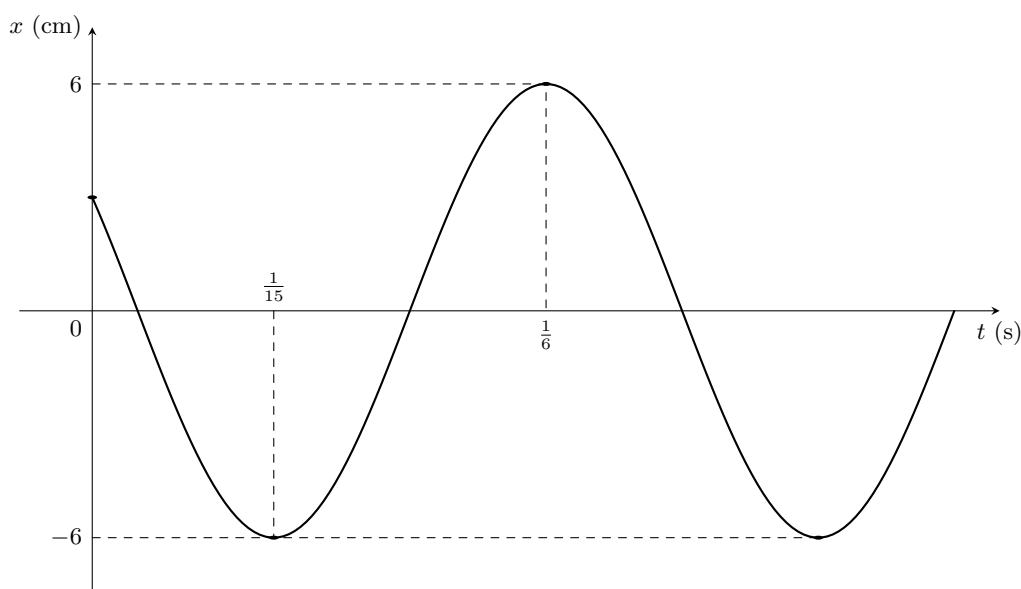
Câu 12. Con lắc lò xo có độ cứng $k = 20 \text{ N/m}$ dao động điều hòa với biên độ 4 cm. Động năng của con lắc khi đi qua vị trí có li độ $x = 3 \text{ cm}$ có giá trị bằng

- A. 0,1 J. B. 0,014 J. C. 0,007 J. D. 0,07 J.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0đ)

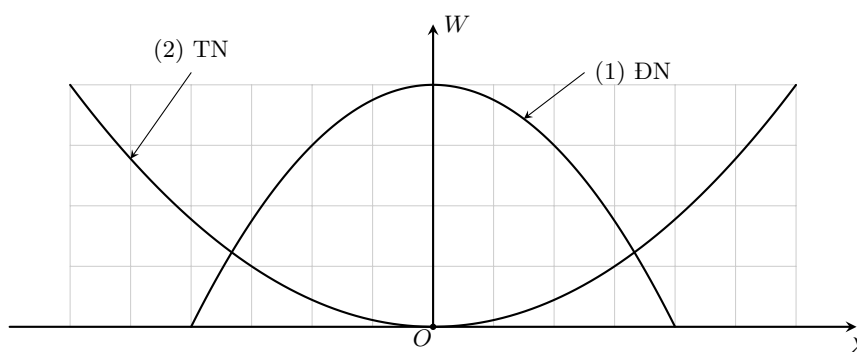
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai

Câu 13. Một vật dao động điều hòa trên trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ x vào thời gian t .



Phát biểu	Đúng	Sai
a) Biên độ dao động cực đại của vật có trị số bằng 6 cm.		
b) Tần số góc dao động riêng của hệ vật này có giá trị bằng $10\pi \text{ rad/s}$.		
c) Tại thời điểm sau $t = \frac{1}{6} \text{ s}$ kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc của vật đạt giá trị cực đại.		
d) Vật đi qua vị trí có li độ $x = 1 \text{ cm}$ tổng cộng 3 lần trong khoảng thời gian bằng $1,5T$ kể từ thời điểm ban đầu.		

Câu 14. Hai vật dao động điều hòa cùng phương cùng tần số. Đồ thị biểu diễn động năng (đối với vật 1) hoặc thế năng (đối với vật 2) biến thiên phụ thuộc theo biến li độ x được mô tả như hình vẽ bên.



Phát biểu	Đúng	Sai
a) Đường parabol có đỉnh hướng lên trên của vật (1) mô tả sự biến thiên của động năng phụ thuộc theo li độ.		
b) Cơ năng toàn phần bảo toàn của hai hệ vật dao động này mang giá trị hoàn toàn bằng nhau.		
c) Tỉ số biên độ dao động cực đại giữa vật (2) so với vật (1) mang giá trị bằng 2.		
d) Nếu tần số góc bằng nhau, tỉ số khối lượng của vật (1) gấp 2,25 lần khối lượng của vật (2).		

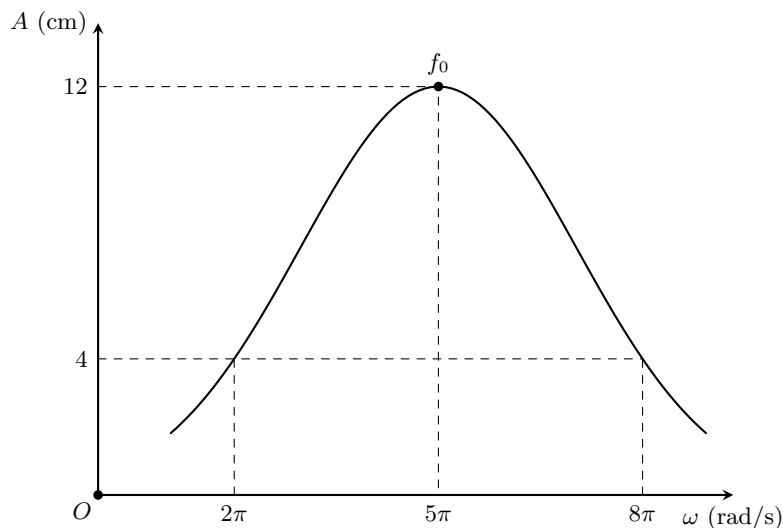
PHẦN III. CÂU HỎI NGẮN (2,0 điểm)

Câu 15. Một vật dao động điều hoà có phương trình dao động dạng lượng giác: $x = 4 \cos \left(3t + \frac{\pi}{6} \right)$ (cm).

Tốc độ cực đại của vật khi đi qua vị trí cân bằng bằng bao nhiêu cm/s?

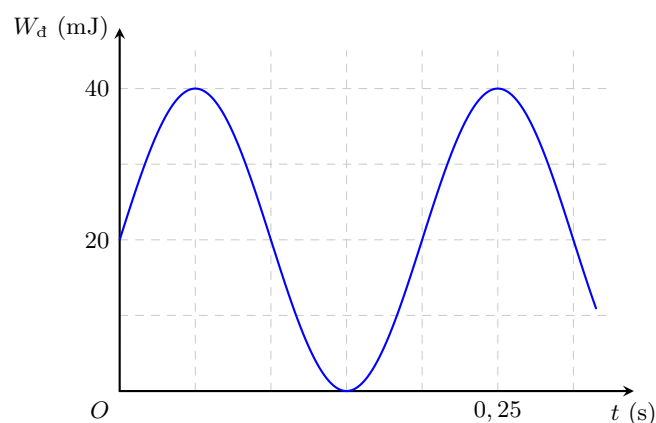
KQ:

Câu 16. Một con lắc lò xo có khối lượng quả nặng 100 g thực hiện dao động cưỡng bức ổn định dưới tác dụng của ngoại lực biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số f . Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của biên độ dao động cưỡng bức theo tần số f của ngoại lực được biểu diễn như hình vẽ bên. Chiều đỉnh đồ thị cộng hưởng xuống trục hoành thu được vạch tần số bằng 2,5 Hz. Hãy xác định độ cứng k của lò xo theo đơn vị N/m (lấy hằng số $\pi^2 = 10$).



KQ:

Câu 17. Một vật có khối lượng 200 g, dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng. Đồ thị hình bên mô tả động năng của vật (W_d) thay đổi phụ thuộc vào thời gian t . Tại thời điểm ban đầu $t = 0$, vật đang có li độ âm. Lấy hằng số $\pi^2 = 10$. Trích xuất dữ liệu chu kì biến thiên năng lượng từ hệ ô lưới đồ thị cho biết $T_{nl} = 0,2$ s và đỉnh động năng cực đại đạt $W = 50$ mJ. Biên độ dao động dài của vật bằng bao nhiêu cm?



KQ:

Câu 18. Một vật dao động điều hòa theo phương trình lượng giác: $x = 4 \cos\left(\frac{2\pi}{3}t\right)$ (x tính bằng cm, t tính bằng s). Kể từ thời điểm ban đầu $t = 0$, khoảng thời gian để vật đi qua vị trí có li độ $x = -2$ cm lần thứ 2011 bằng bao nhiêu giây? Kết quả làm tròn lấy đến hàng số nguyên.

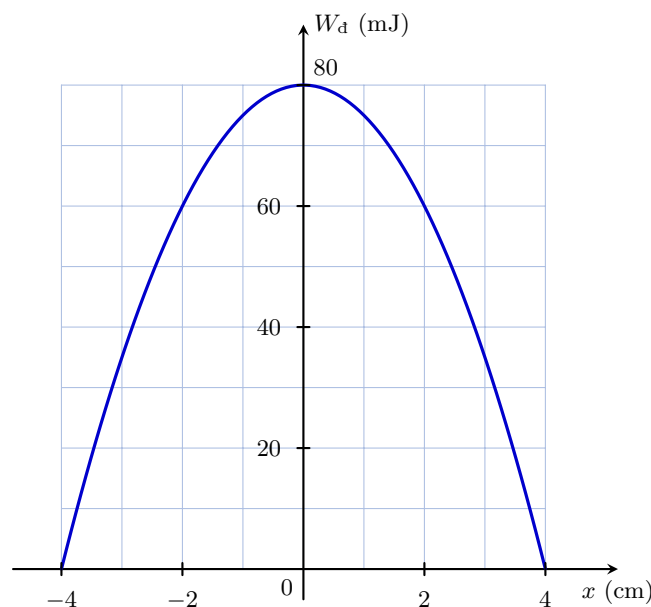
KQ:

PHẦN IV. TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 19. Một vật dao động điều hòa có phương trình li độ dạng: $x = 2 \cos\left(4\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$ (cm). Hãy xác định:

- Chu kì riêng của dao động.
- Li độ đại số của vật tại thời điểm $t = 2$ s.

Câu 20. Một chất điểm có khối lượng 200 g dao động điều hòa với tần số riêng $f = 1$ Hz. Tại thời điểm ban đầu mốc chọn $t = 0$, vật đi qua vị trí có li độ $x = 5$ cm với tốc độ hiển thị $v = 100\pi\sqrt{3}$ cm/s (theo hướng dẫn giải chi tiết tương ứng $10\pi\sqrt{3}$ cm/s) đang chuyển động theo chiều dương.



- Tính giá trị biên độ dao động của vật?
- Viết phương trình vận tốc theo biến thời gian của dao động trên.

Câu 21. Đồ thị hình dưới đây mô tả sự thay đổi của hàm động năng W_d theo li độ x của quả cầu khối lượng m bên trong một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Đỉnh cao nhất đồ thị đúng sang trục tung cho biết vạch cơ năng đạt 0,08 J và biên hoành độ đạt biên độ $A = 4$ cm. Tính:

- Độ cứng k của lò xo.
- Giá trị động năng của con lắc lò xo khi quả cầu đi qua vị trí có li độ $x = 2$ cm.

BẢNG ĐÁP ÁN THAM KHẢO LỚP 11 - TRƯỜNG PHÚ BÀI

Phần I (Câu hỏi trắc nghiệm một phương án lựa chọn):

———— HẾT ————